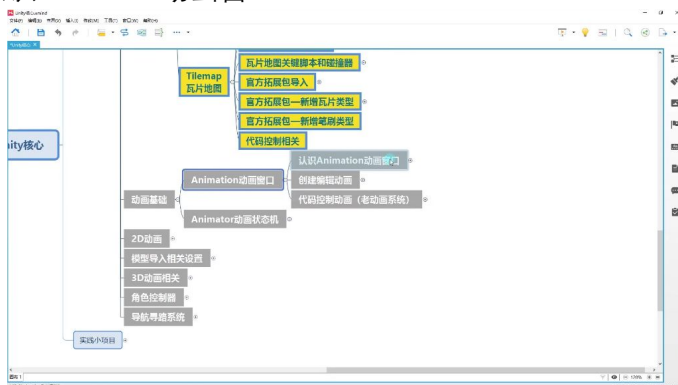


以下为AI生成的图文笔记的内容

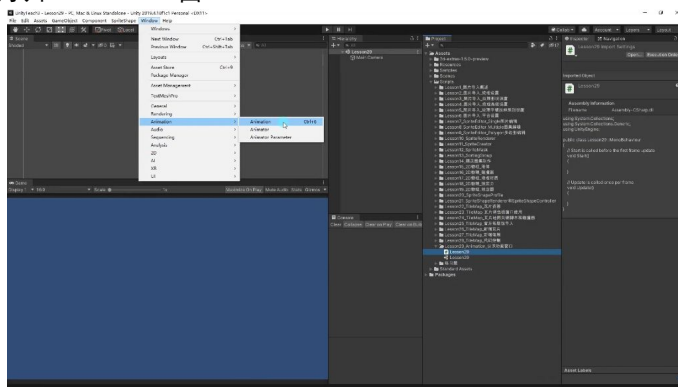
一、动画基础 00:05

1. 认识Animation动画窗口 00:20



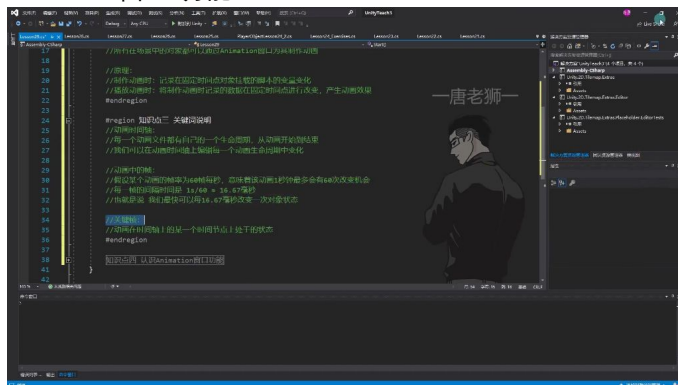
-
- 组成部分：包含Animation动画窗口和Animator动画状态机两个部分
- 学习目标：通过四个知识点掌握动画窗口的使用

1) 打开Animation窗口 00:48



-
- 操作步骤：
 - 在Unity工程中点击Window菜单
 - 选择Animation选项即可打开窗口
- 窗口布局：建议将窗口放置在Game窗口旁边方便操作

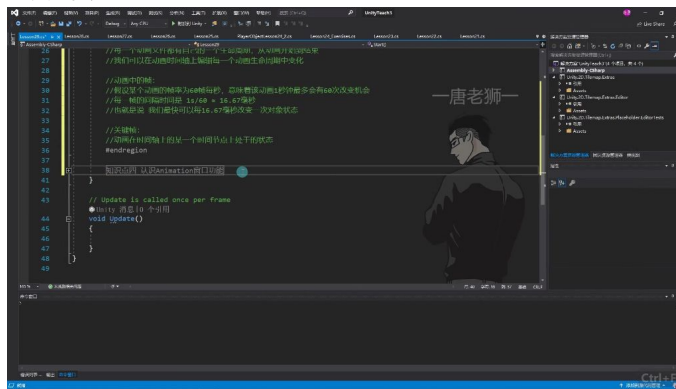
2) Animation窗口功能 01:12



-
- 核心功能：
 - 创建修改动画：在Unity内部直接创建和编辑动画
 - 对象动画化：场景中所有对象都可以通过该窗口制作动画
- 工作原理：
 - 记录阶段：保存固定时间点的脚本变量变化

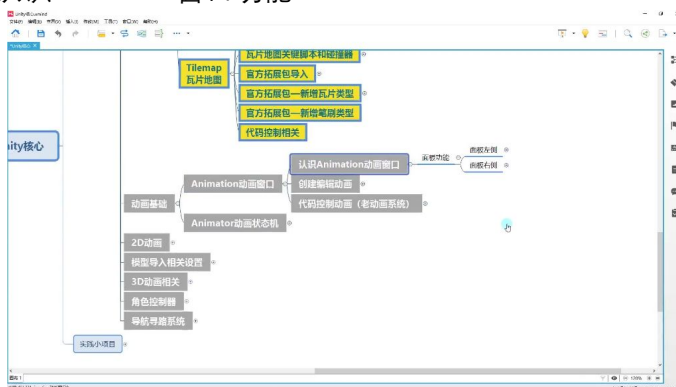
- **播放阶段：**按时间点改变记录数据产生动画效果

3) 关键词说明 01:43



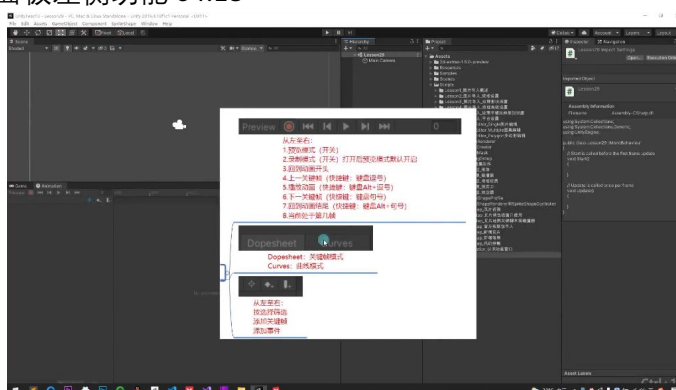
- **动画时间轴：**
 - 每个动画文件都有独立生命周期
 - 可编辑整个生命周期中的变化
- **动画帧：**
 - 以60帧/秒为例，每秒最多60次改变机会
 - 帧间隔时间： $1s / 60 \approx 16.67ms$
- **关键帧：**
 - 时间轴上特定时间节点的对象状态
 - Unity自动生成关键帧之间的过渡动画（补间动画）

4) 认识Animation窗口功能 03:59



- **学习重点：**先认识窗口按钮功能，再学习具体使用

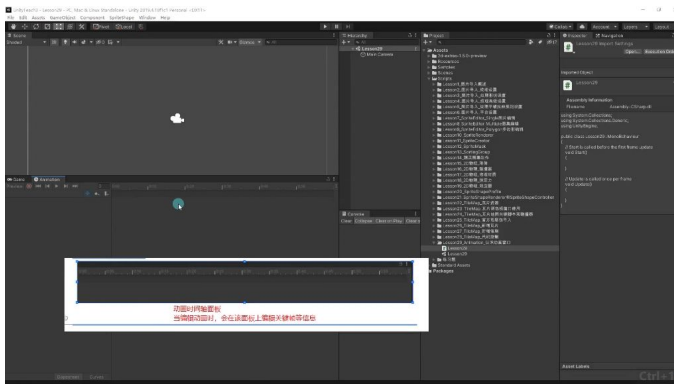
5) 面板左侧功能 04:18



- **控制按钮区：**
 - **预览模式：** 直接在场景中预览动画播放
 - **录制模式：** 记录对象的位置、角度等变化
 - **回到开头：** 跳转至动画起始位置

- 上一关键帧（快捷键：逗号）
- 播放动画（快捷键：Alt+逗号）
- 下一关键帧（快捷键：句号）
- 回到结尾（快捷键：Alt+句号）
- 当前帧显示：显示当前处于第几帧
- 模式切换区：
 - **Dopesheet**：关键帧模式
 - **Curves**：曲线模式（控制关键帧间过渡效果）
- 功能按钮区：
 - 添加关键帧：在时间轴上标记关键状态
 - 添加事件：在特定时间点触发指定函数（如音效播放、伤害检测）

6) 面板右侧功能 07:18



-
- 主要功能：动画时间轴编辑面板
- 操作方式：
 - 在时间轴上添加/编辑关键帧
 - 控制动画播放流程
 - 可视化调整动画效果

二、知识小结

知识点	核心内容	关键概念	操作要点
Animation窗口打开方法	通过Unity菜单栏Window > Animation 打开窗口	窗口布局	将窗口拖拽至Game窗口旁方便操作
Animation窗口功能	创建和修改Unity内部动画	关键帧动画、补间动画	记录对象变量变化实现动画效果
动画时间轴	动画生命周期编辑界面	帧率(如60fps)、帧间隔(~16.67ms)	可在时间轴上编辑每个时间点的状态变化
关键帧原理	定义动画关键节点状态	补间自动生成、状态过渡	系统自动计算关键帧之间的中间状态

窗口功能区划分	顶部控制栏/ 左侧参数区/ 右侧时间轴	预览模式、 录制模式、 关键帧导航	播放控制、 关键帧添加、动画事件设置
动画事件系统	特定时间点 触发自定义 逻辑	函数回调、 伤害检测时 机	通过事件按钮添加执行点(如音效触发)
曲线编辑模式	控制动画过渡效果	缓动曲线、 运动轨迹	切换关键帧/ 曲线模式调整动画变化率